



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Razonamiento Matemático

TEMA 11

PROBABILIDADES

PROBABILIDAD

La teoría de probabilidad es un modelo matemático no determinístico que analiza fundamentalmente fenómenos que no se ciñen a una regla uniforme. El estudio de probabilidades nos permite hacer observaciones de situaciones de las cuales no estamos absolutamente seguros de lo que va a suceder, pero expresan ciertas características de predicción.

Experimento determinístico (d)

Es toda prueba o ensayo cuyo resultado puede predecirse sin realizar previamente la prueba, ya que consta de un solo resultado posible.

Ejemplo:

- Al encender un fósforo, se puede afirmar que necesariamente se va a apagar.
- Al lanzar un dado que está marcado en todas sus caras con un mismo número; se puede afirmar que saldrá dicho número.

Experimento aleatorio

Es toda prueba o ensayo cuyos resultados no pueden predecirse sin realizar previamente la prueba, ya que consta con más de un resultado posible.

Ejemplo:

- El número de muertes en 1 mes en una ciudad.
- Al lanzar un dado legal no se puede predecir cuál de las 6 posibilidades aparecerá en la cara superior.
- Al lanzar una moneda al aire y observar la cara superior.

Introducción al cálculo de probabilidades

Espacio muestral (Ω)

Es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

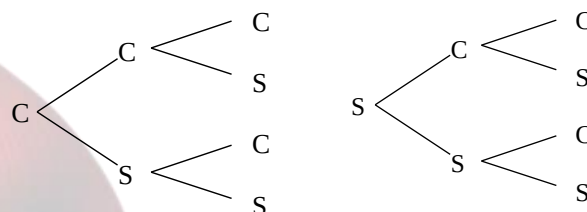
Ejemplo:

Al lanzar un dado. 

Se tiene que: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

¡Trabajaremos con experimentos aleatorios!

Ejemplo: Lanzar 3 monedas



Se tiene que:

$\Omega = \{(CCC); (CCS); (CSC); (CSS); (SCC); (SCS); (SSC); (SSS)\}$

SUCESO O EVENTO

Es cualquier subconjunto de un espacio muestral; se representan por las primeras letras mayúsculas (A, B, C, ...)

Dado:

$\Omega = \{\text{cara, sello}\}$
 $\Rightarrow A = \text{cara}$
 $B = \text{sello}$
A: caso particular
 Ω : caso general

Al lanzar un dado:

$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \rightarrow n(\Omega) = 6$

$\Rightarrow$ Si A el resultado obtenido es mayor que 3

$A = \{4; 5; 6\} \rightarrow n(A) = 3$

NOTA: $n(A)$: es el número de elementos del conjunto A.

Definición Matemática de Probabilidad

Si "A" es un evento de un espacio muestral (Ω), entonces la probabilidad de ocurrencia de A se denota por $P(A)$ y está dada por:

$$\text{Probabilidad} = \frac{\# \text{ casos favorables}}{\# \text{ total de casos}}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}; 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$A \subset \Omega$$

Ejemplos:

- 1) Encontrar la probabilidad que al lanzar un dado se obtenga un valor par.

Solución:

- Experimento aleatorio: "lanzar un dado"
 $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- Casos favorables:

$$A = \{2; 4; 6\}$$

$$\Rightarrow n(\Omega) = 6$$

$$n(A) = 3$$

$$P(A) = \frac{3}{6} \Rightarrow \boxed{P(A) = \frac{1}{2}}$$

- $\frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$

- 2) De una caja que contiene 6 lapiceros negros y 4 lapiceros rojos, se extrae uno de ellos al azar. Determinar la probabilidad de que el lapicero extraído sea de color azul.

Solución:

- Experimento aleatorio (E) = es la extracción de un lapicero.

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{c} \text{|||||} \\ \text{|||||} \end{array} \right\} \Rightarrow n(\Omega) = 10$$

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \text{||||} \\ \text{||||} \end{array} \right\} \quad n(A) = 4$$

$$\text{Luego: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

$$P(A) = \frac{4}{10} \Rightarrow \boxed{P(A) = 0,4}$$

PROPIEDADES

- (1) Si "A" es un suceso cualesquiera, entonces $0 \leq P(A) \leq 1$. Es decir que la probabilidad de un suceso no puede ser negativa ni tampoco mayor que 1.

- (2) Si $\bar{A}$ es el suceso que representa la no ocurrencia de "A", entonces:

$$\boxed{P(A) + P(\bar{A}) = 1}$$

Es decir que la suma de probabilidades de ocurrencia y de no ocurrencia del suceso "A" es igual a 1.

- (3) Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$, sucesos de un espacio muestral Ω , tal que si ocurre uno de ellos, el resto ya no puede ocurrir, entonces:

$$P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1$$

- (4) Sean "A" y "B" dos sucesos cualesquiera de un espacio muestral Ω . Si tenemos presente que

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} \quad \text{y} \quad P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} \quad \text{y} \quad \text{además}$$

recordando que

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

podemos dividir la expresión anterior por $n(\Omega)$ y obtenemos la siguiente fórmula:

$$\frac{n(A \cup B)}{n(\Omega)} = \frac{n(A)}{n(\Omega)} + \frac{n(B)}{n(\Omega)} - \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)}$$

de la que deducimos lo siguiente:

$$\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$$

SUCESOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Dos sucesos "A" y "B" se dicen que son **mutuamente excluyentes** si la ocurrencia de uno de ellos imposibilita la ocurrencia del otro; es decir que no pueden ocurrir a la vez. También se les llama incompatibles.

Como no pueden ocurrir a la vez, la intersección de estos sucesos es vacía, $A \cap B = \Phi$ y su probabilidad de ocurrencia es nula, $P(A \cap B) = 0$

SUCESOS DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES

Dos sucesos "A" y "B" se dice que son **dependientes** si la ocurrencia de uno de ellos afecta en la ocurrencia del otro.

NOTACIONES: (A y B: dependientes)

A/B = suceso que ocurra "A" habiendo ocurrido "B".

B/A = suceso que ocurra "B" habiendo ocurrido "A".

$$\boxed{P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}}$$

$$\boxed{P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}}$$

TEOREMA DE BAYES

El teorema de Bayes, enunciado por Thomas Bayes, en la teoría de probabilidad, es el resultado que da la distribución de probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución marginal de sólo A.

Sea $\{A_1; A_2; \dots; A_i; \dots; A_n\}$ un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivos, y tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero. Sea B un suceso cualquiera del que se conocen las

probabilidades condicionales $P(B/A_i)$. Entonces, la probabilidad $P(A_i/B)$ viene dada por la expresión:

$$P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B/A_j)P(A_j)}$$

Donde:

$P(A_i)$ son las probabilidades a priori.

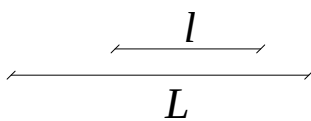
$P(B/A_i)$ es la probabilidad de B en la hipótesis A_i .

$P(A_i/B)$ son las probabilidades a posteriori.

Esto se cumple $\forall i = 1 \dots n$

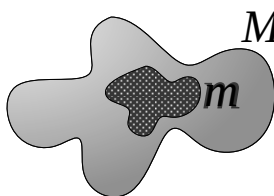
PROBABILIDADES GEOMÉTRICAS

PROBABILIDAD LINEAL



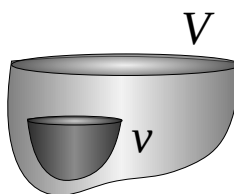
$$P = \frac{\text{Longitud } l}{\text{Longitud } L}$$

PROBABILIDAD SUPERFICIAL



$$P = \frac{\text{Superficie } (m)}{\text{Superficie } (M)}$$

PROBABILIDAD VOLUMÉTRICA



$$P = \frac{\text{Volumen } (v)}{\text{Volumen } (V)}$$

PROBLEMAS DESARROLLADOS

- 1) Determinar la probabilidad de que al lanzar un dado, el resultado sea un número primo.

Solución:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{2, 3, 5\}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

- 2) De un mazo de 52 cartas, al extraer una de ellas ¿cuál es la probabilidad de que sea un as?

Solución:

Como en un mazo de 52 cartas hay 4 ases, entonces la probabilidad será:

$$\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

- 3) Un profesor de aula ha seleccionado a 10 niños y 4 niñas para recitar 3 poesías para actuación central del aniversario del plantel. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos primeros sean niños y la última sea niña?

Solución:

Según los datos el total de alumnos seleccionados son:

$$\left. \begin{array}{l} 10 \text{ niños} \\ 4 \text{ niñas} \end{array} \right\} 14 \text{ alumnos}$$

Determinando las probabilidades tenemos:

$$\text{Que el primero sea niño: } \frac{10}{14} = \frac{5}{7}$$

$$\text{Que el segundo sea niño: } \frac{9}{13}$$

$$\text{Que el tercero sea niña: } \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Como los tres eventos son independientes uno del otro, la probabilidad final será:

$$P_{(F)} = \frac{5}{7} \times \frac{9}{13} \times \frac{1}{3} = \frac{15}{91}$$